

第21章-量子力学基础2 (W12)

Ψ

不确定性关系
概率波诠释
薛定谔方程
一维势阱与势垒

鲁定辉 2025年12月18日

德布罗意的物质波

光的波粒二象性→实物粒子也有波粒二象性
如电子、原子都有波动性（频率 ν 、波长 λ ）

$$E = mc^2 = h\nu$$

→实物粒子频率

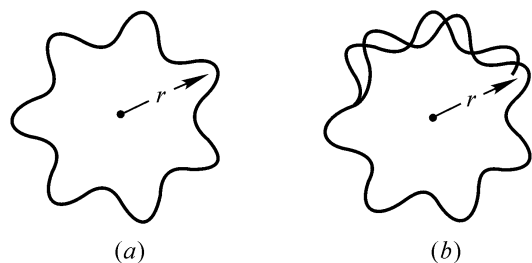
$$\nu = \frac{E}{h}$$

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}$$

德布罗意波长

$$\lambda = \frac{h}{p}$$

1、导出角动量量子化条件（解释定态轨道）



$$2\pi r = n\lambda \quad (n \text{ 是整数})$$

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$$

$$\rightarrow L = mvr = n\hbar$$

$$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi}$$

注：德布罗意证明相位导波与粒子的相位一致。

2、1927年，电子衍射，戴维逊、汤姆逊共享1937诺奖

§ 21-2 海森堡不确定性原理 Uncertainty

一、位置和动量的不确定性关系



经典粒子的状态由位置和动量来描述，且可以同时精确确定。

而量子台球（波动性）无论用什么仪器，其测量精度（预测误差）不可能超过某个极限。

如：单色波的动量确定，波列必定无限长，因此粒子位置完全不定。

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

不确定性关系(1927)
矩阵力学 (1925.7)
1932获诺贝尔物理奖

新量子化条件代替轨道
只讨论可观测量。
解谐振子和氢原子

1923, 慕尼黑（索末菲）
1923-25, 哥廷根（玻恩）哥本哈根（玻尔）

Q: 图样会不会是电子对边缘的碰撞引起?

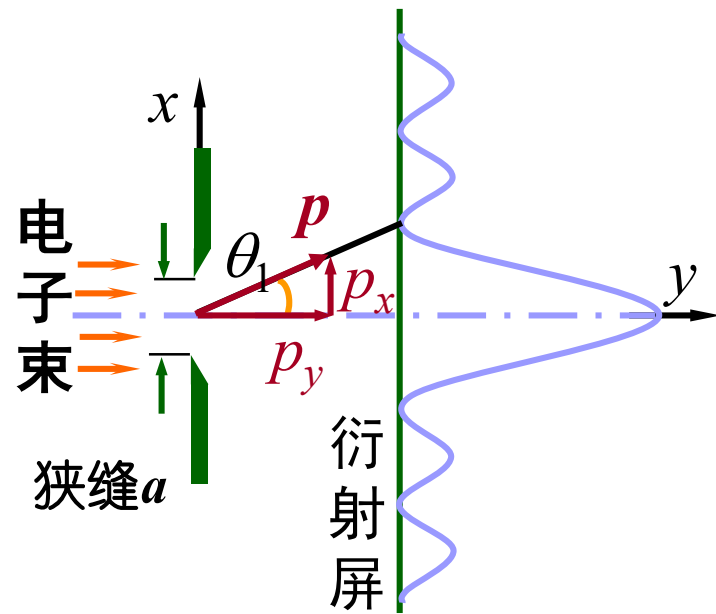
A: 小孔越小, 电子应走直线, 中央明纹越小, 但结果变大。

对于电子衍射实验: 电子通过狭缝的坐标不确定范围是 $\Delta x \sim a$ 。

多数电子落在中央明纹内, 到达第一衍射极小的动量为 p

即动量在 x 方向的不确定范围为
 $\Delta p_x = p \sin \theta_1$

→ 两个不确定量 (即 x 方向的位置与动量) 会有什么关联?



电子束通过宽度 a 的狭缝

由衍射方程 $a \sin \theta_1 = \lambda$

和德布罗意关系 $\lambda = h/p$

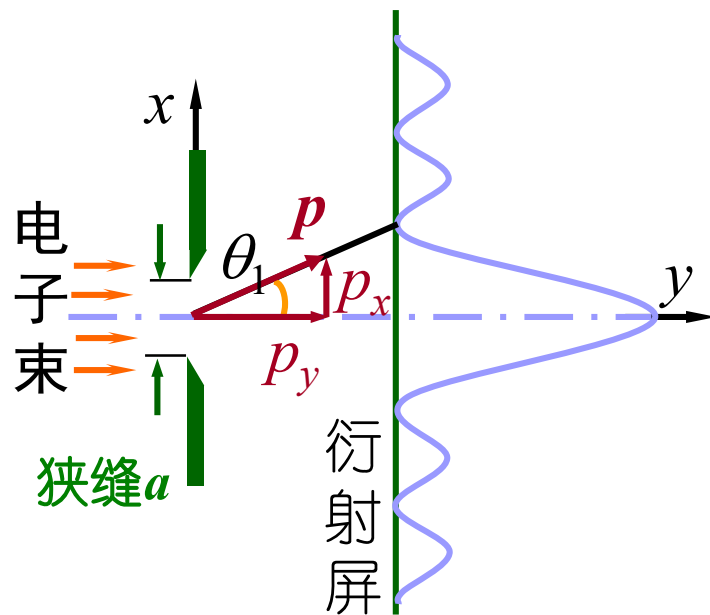
$$\begin{aligned} \Delta x \sim a &= \frac{\lambda}{\sin \theta_1} \\ &= \frac{h}{p \sin \theta_1} = \frac{h}{\Delta p_x} \end{aligned}$$

得出 $\Delta x \cdot \Delta p_x = h$

考虑衍射的高级次，

$$\Delta p_x \geq p \sin \theta_1$$

$$\Rightarrow \Delta x \cdot \Delta p_x \geq h$$



结论：缝宽 a 越小， Δx 越准确；

对应主极大范围越大，衍射越显著，

→动量的不确定范围也就越大。

微观粒子具有波粒二象性
“鱼和熊掌不可兼得”

测不准关系可由测量假设推导

由对易关系 $[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{h}{4\pi} = \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta x = \sqrt{(x - \bar{x})^2}$$

$$\Delta p = \sqrt{(p - \bar{p})^2}$$

1、若二算符运算与次序有关，
如位置、动量就不能同时确定。

同时测量x和p，若坐标不确定 Δx ，
动量不确定 Δp_x ，其乘积有下限。

2、这是微观粒子波粒二象性的体现，
反映微观体系的（概率波）运动规律。
可估算量子体系的基态能量（极值）

注：仅对二个共轭的量成立！

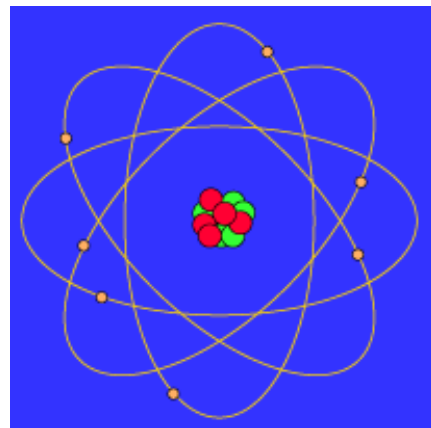
$$\Delta y \cdot \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\Delta z \cdot \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2}$$

例1、原子线度 10^{-10}m ，求原子中电子速度的不确定量，判断电子能否看成经典粒子。

解 原子中电子位置不确定范围即原子线度， $\Delta x \approx 10^{-10}\text{m}$ 。电子速度的不确定量为

$$\begin{aligned}\Delta v_x &= \frac{\Delta p_x}{m} \\ &\geq \frac{\hbar}{2m\Delta x} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{-10}} \\ &= 5.8 \times 10^5 (\text{m/s})\end{aligned}$$



这与氢原子中电子速率 10^6m/s 同量级

→原子内的电子没有完全确定的位置和速度。

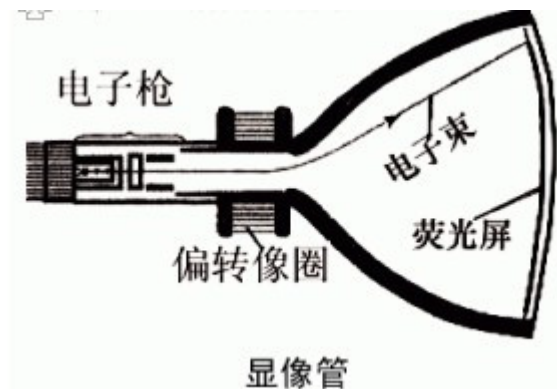
即原子的“**电子轨道**”没有意义，束缚电子并不是经典粒子。

例2、显像管电子受1万伏电压加速，速度 10^7m/s ，若电子束流直径 $1.0\times 10^{-4}\text{m}$ ，电子横向速度不确定量为多少？判断能否用经典力学处理？

解：显像管中电子横向位置不确定量 $\Delta x=1.0\times 10^{-4}\text{m}$ ，则由不确定关系

$$\Delta v_x \geq \frac{\hbar}{2m\Delta x}$$
$$= \frac{6.63 \times 10^{-34}}{4 \times 3.14 \times 9.1 \times 10^{-31} \times 1.0 \times 10^{-4}} = 0.58(\text{m/s})$$

由于电子纵向速度 10^7m/s ， $\therefore$ 不确定度非常小，显像管内电子运动可用经典力学处理（即电子束流学）。



二、能量和时间的不确定关系

若粒子所处状态寿命 Δt ，则该状态能量不确定，
能级宽度 ΔE 和寿命 Δt 满足

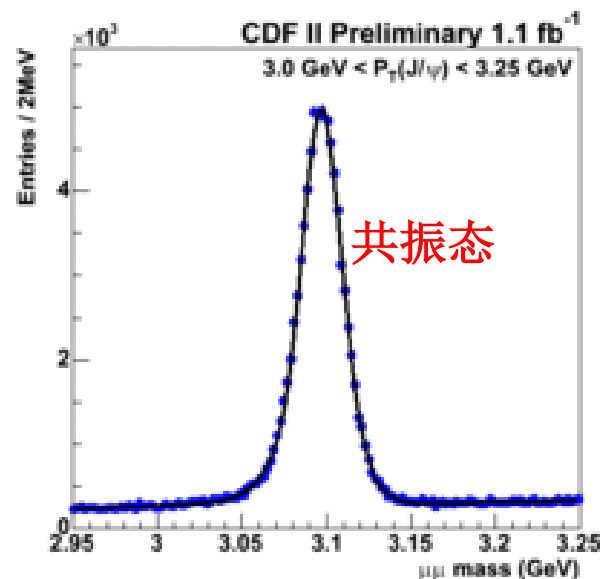
$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

谱线宽度：原子激发态寿命 $\Delta t=10^{-8}\text{s}$ ，
其能级的自然宽度

$$\Delta E \geq \frac{\hbar}{2\Delta t} \approx 3.3 \times 10^{-8} (\text{eV})$$

例：J/Psi质量 $3097 \pm 0.063 \text{ MeV}$ ，其寿命

$$\Delta t \geq \frac{\hbar}{2\Delta E} \approx 5.3 \times 10^{-19} \text{ s}$$



能量与时间是共轭的

核力的介子场理论

$$r_{\text{核力}} \approx c \cdot \Delta t$$

$$\therefore \Delta t \approx \frac{\hbar}{\Delta E} \xrightarrow{\Delta E \approx m_{\pi} c^2} \frac{\hbar}{m_{\pi} c^2}$$

$$\therefore r_{\text{核力}} \approx \frac{\hbar}{m_{\pi} c} \approx 1.5 \times 10^{-13} \text{ cm}$$

$$\rightarrow m_{\pi} \approx 133 \text{ MeV}$$

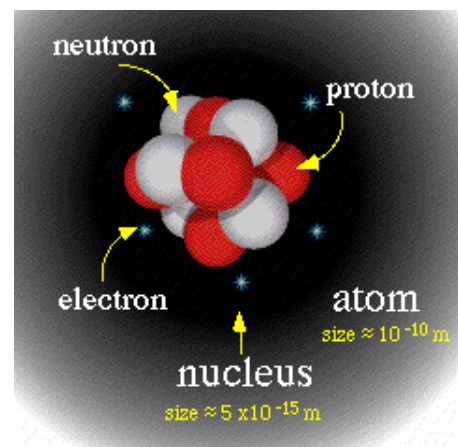
$$m_e \approx 0.5 \text{ MeV}$$

π 质量介于e, p之间

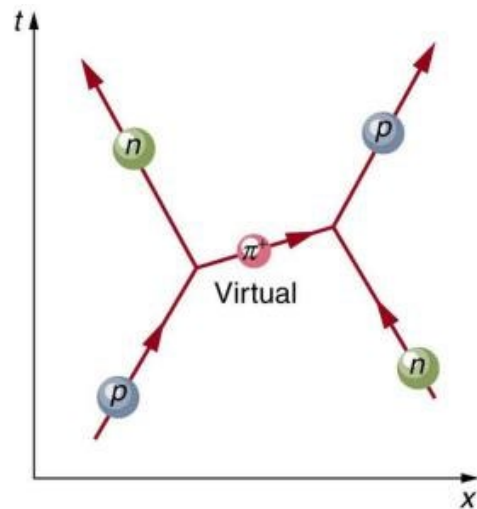
$$m_p \approx 1000 \text{ MeV}$$

1947年在宇宙线乳胶中发现**预言的介子**,
大大推动了强作用研究

1949年, 1950年分获诺贝尔奖



力程 $\approx 1.5 \times 10^{-13} \text{ cm}$



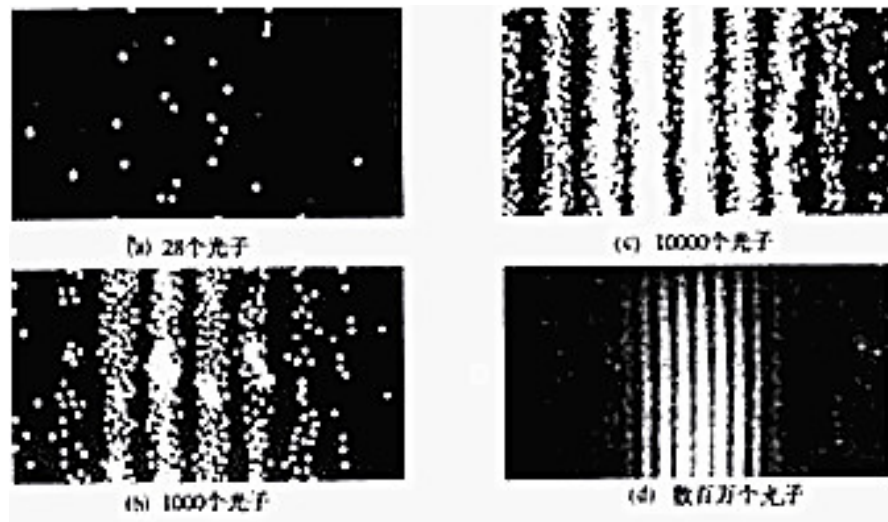
§ 21-3 波函数及其统计诠释

1、微观粒子具有波粒二象性

$$E = h\nu, \quad p = h/\lambda$$

2、德拜Debye (瑞士苏黎世):

既然是波，总该有个波动方程吧？



经典粒子状态:

$$\vec{r}(t), \vec{p}(t)$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}(t)}{dt}$$

机械波是大量粒子的集体行为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

$$y(x, t) = A \cos 2\pi(\nu t - \frac{x}{\lambda})$$

Q: 物质波波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 和运动方程是什么？

波乎，粒子乎？

设粒子波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$

$$E=h\nu, \quad p=h/\lambda$$

$$y(x, t) = A \exp\left[-i2\pi\left(\nu t - \frac{x}{\lambda}\right)\right] \xrightarrow{\text{自由}} \Psi(x, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$$

I、哈密顿-雅可比方程

$$H(q, \frac{\partial W}{\partial q}) = E$$

$$\nabla^2 \psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \psi = 0$$

本征值方程，解释氢原子

II、类比光学+经典力学

III、不含时的微扰论，解释斯塔克效应

IV、含时

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi + U\Psi$$

量子“牛顿定律”

$$\text{提出若 } p \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$[\hat{x}, \hat{p}] = \hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x} = i\hbar$$

证明波动力学与矩阵力学是等价的!

薛定谔4篇论文 (1926. 1-6月)

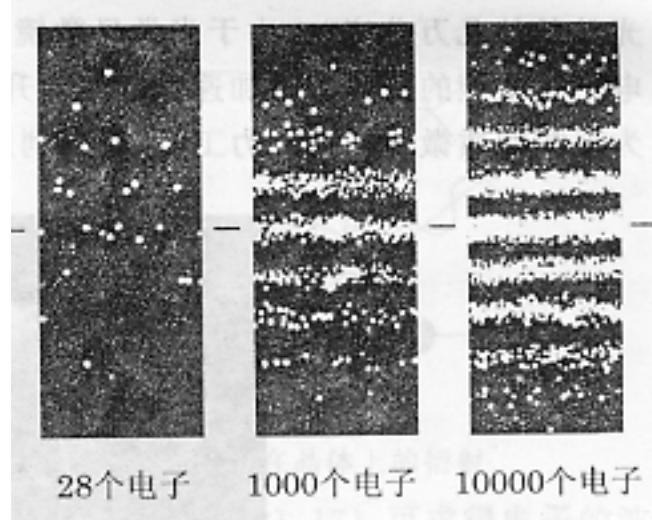
AnnPhys 79, 361//79, 489//80, 437//81, 109 (1926)

玻恩的统计诠释（1926年）

Q: 物质波的 Ψ 是什么：位置，场强？

1. 光的干涉、衍射图样中较亮处光强大，光强与波函数振幅的平方成正比， $I \propto E^2$ 。

2. 光强大，单位时间在附近的光子数多，出现概率大。



电子的单缝实验

∴光子在某点出现的概率密度正比光强，即正比于波函数振幅平方。

粒子在 $(\mathbf{r}, t)$ 附近概率

$$\begin{aligned} dW(\vec{\mathbf{r}}, t) &= |\Psi(\vec{\mathbf{r}}, t)|^2 dV \\ &= \Psi^*(\vec{\mathbf{r}}, t) \Psi(\vec{\mathbf{r}}, t) dV \end{aligned}$$

物质波是概率波，电子(光子)在某处出现的概率密度正比于波函数绝对值的平方。



波函数统计诠释(1954奖)，安慰味道

在 $\mathbf{r}$ 附近的**概率密度**

$$\rho \equiv \frac{dW}{dV} = |\Psi(\vec{\mathbf{r}}, t)|^2$$

→统计诠释挑战了拉普拉斯决定论！
波函数是概率幅，按薛定谔方程演化，决定了干涉、纠缠等量子特性。

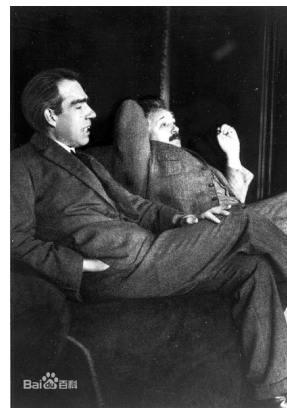
爱因斯坦：“我不相信上帝在掷骰子。”（隐变量？）

玻尔：“我不需要上帝这个假设。我不关心电子‘本来’是什么，这没有意义，我只关心能够看到的是什么。”

概率诠释

+**测不准关系** +互补原理

→哥本哈根学派的哲学核心



神仙打架

曹则贤，量子力学之矩阵力学，《物理》53(5), 323-331; 53(6), 395-403（2024）；
量子力学之波动力学，《物理》53(8), 53(9)（2024）

统计诠释自洽的，仍是最合理的！

波函数必须满足单值、连续、有限：

◆ 单值：空间任一点粒子出现的概率唯一。

◆ 连续：空间各点的概率分布不会突变。

即要求 Ψ 及其导数连续。

◆ 有限值：有限空间中找到粒子的概率小于1。

而粒子在全空间出现的总概率为1，即

$$\iiint_V |\Psi(\mathbf{r}, t)|^2 dV = 1$$

归一化条件

§ 21-4 薛定谔方程

一、自由粒子的波动方程

一维自由粒子波函数 $\Psi(x, t) = \Psi_0 e^{\frac{i}{\hbar}(px - Et)}$

对 t 求一阶偏导, $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E\Psi,$

利用动量-能量关系

$$E = \frac{p^2}{2m}$$

对 x 求二阶偏导得 $-\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = p^2 \Psi$

∴ 动量作用到波函数
相当于求导算符

$$p \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$\longrightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

自由粒子的运动方程

蒙太奇，简化的“推导”

利用力学量算符化 (QM原理之一)

$$\begin{aligned} E &\rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \\ p &\rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x} \end{aligned}$$

$$E = \frac{p^2}{2m} \longrightarrow i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

算符关系作用到任何函数仍成立!

在势场 $U(x,t)$ 运动粒子,
由能量关系

$$E = \frac{p^2}{2m} + U(x,t)$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + U(x,t)\Psi$$

一维势场中粒子的运动方程

推广到三维空间,

$$p_x \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial x}$$

$$p_y \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial y}$$

$$p_z \rightarrow \frac{\hbar}{i} \frac{\partial}{\partial z}$$

$$\vec{p}^2 \rightarrow -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) = -\hbar^2 \nabla^2$$

$$\text{则} \quad i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + U(\vec{r}, t) \Psi(\vec{r}, t)$$

外势场中的薛定谔方程

二、定态薛定谔方程

若势 U 与 t 无关, Ψ 因子化

$$\Psi(x, t) = \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$$

代入含时方程

$$i \hbar \left(-\frac{i}{\hbar}\right) E e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \psi(x)$$

$$= -\frac{\hbar^2}{2m} e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + U(x) \psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$$

两边消去时间因子!

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + U(x) \psi(x) = E \psi(x)$$

∴ 定态概率密度不随 t 变,
 E 是能量本征值

$$|\Psi(x, t)|^2 = \left| \Psi(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E t} \right|^2 = |\psi(x)|^2$$

定态=与时间无关的体系

薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi, \quad (\text{定态}) \hat{H} \psi = E \psi$$

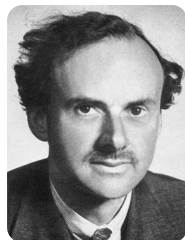
量子力学基本规律，描写低速微观粒子，不是从任何原理推导出来。像牛顿、麦克斯韦，需实验验证。



Dirac方程（相对论性，4分量）

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \vec{\alpha} \cdot \vec{p} + \beta m$$

完整描述电子的运动，把自旋与外场和轨道的耦合都囊括其中。预言了反电子



简洁理论+强大预言能力=科学之美

Pauli方程（2分量）

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = \hat{H} \psi, \quad \hat{H} = \frac{1}{2m} [\vec{\sigma} \cdot (\vec{p} - e\vec{A})]^2 + e\phi$$

1932海森堡，1933薛定谔+狄拉克



1945泡利师兄
-不相容原理

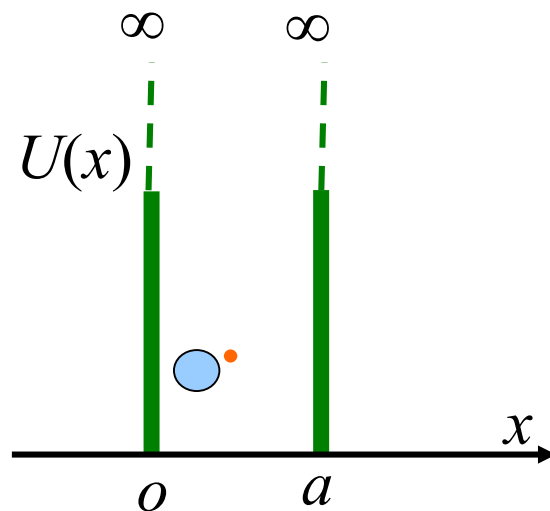
量子方程

§ 21-5 束缚态和能量量子化

一、一维无限深势阱

势函数
$$U(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

经典粒子在阱中以一定速度在0与 a 之间来回往复，
粒子能量连续，在阱中各处出现的概率相等。



Q: 如何解量子力学问题?

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x)$$

→求解二阶线性微分方程

边界条件:

$$\psi(x) = 0 \quad x \leq 0, x \geq a$$

即满足边界条件的本征值问题

势与t无关，阱内粒子满足一维定态方程

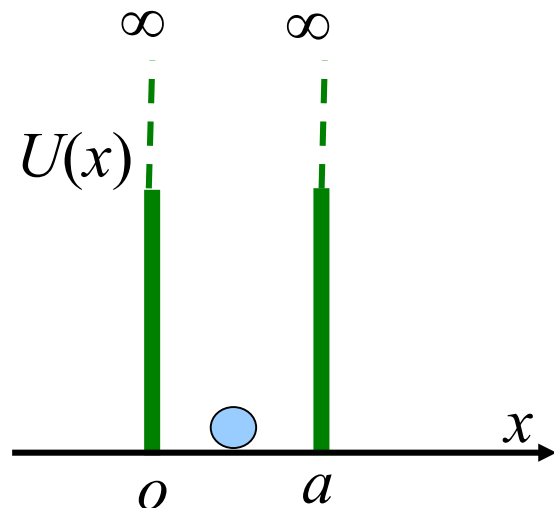
$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0 \quad 0 < x < a$$

令

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar} \quad \frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0$$

通解 $\psi(x) = A \sin kx + B \cos kx$

二阶、线性常系数



其中k和待定常数A、B用边界条件确定。

在 $x=0$ 和 $x=a$ ，
波函数必为零

$$\psi(0) = 0 \rightarrow B = 0 \rightarrow \psi(x) = A \sin kx$$

$$\psi(a) = A \sin ka = 0 \quad \text{因为 } A \neq 0, \text{ 否则解无意义。}$$

所以 $\sin ka = 0$ 即 $ka = n\pi \rightarrow k = \frac{n\pi}{a}$,
 其中 $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

若 $n=0$, 即 $\psi(x)=0$ 即阱中无粒子, 应舍弃。

由归一化
条件确定

$$\therefore \psi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一系列分立态

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \psi^*(x) \psi(x) dx = \int_0^a \psi^*(x) \psi(x) dx$$

$$= |A|^2 \int_0^a \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx = |A|^2 \frac{a}{2} = 1$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

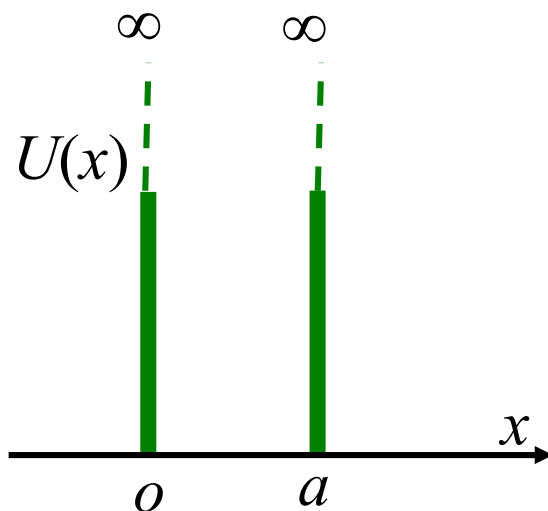
位相可任意, 一维问题常取实数

本征函数（即归一化波函数）

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & (n = 1, 2, 3, \dots), \quad 0 < x < a \\ 0, & x \geq a, x \leq 0 \end{cases}$$

对称深方阱的波函数可平移 $a/2$ 得出：

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} (x + \frac{a}{2}) & (n = 1, 2, 3, \dots), \quad -\frac{a}{2} < x < \frac{a}{2} \\ 0, & x \geq \frac{a}{2}, x \leq -\frac{a}{2} \end{cases}$$



$$\psi(\vec{r}) \Big|_{r \rightarrow \infty} = 0$$

显然，满足束缚态要求

二、一维无限深势阱中粒子特征

由于 $k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$ $\rightarrow$ 能量本征值

n 称主量子数

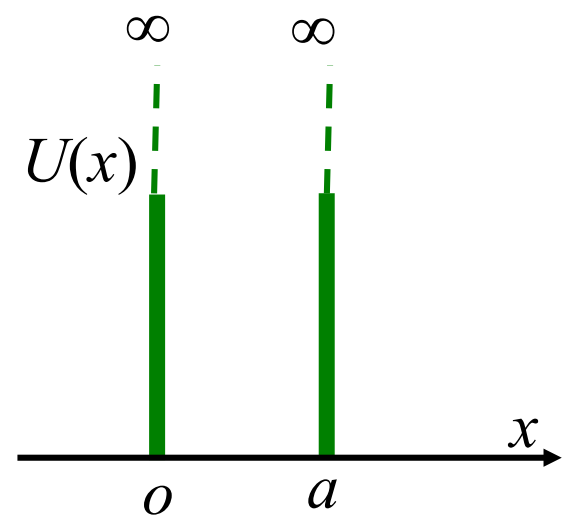
$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad E_n = \frac{n^2 \pi^2 \hbar^2}{2ma^2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$n=1$ 为基态, $n=2, \dots$ 为第1激发态 ...,
 $\rightarrow$ 粒子的能量不连续, 即量子化的

➤ 最小能量为零点能,
符合量子系统不确定性原理! $E_1 = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2ma^2}$

$$E_n = n^2 E_1$$

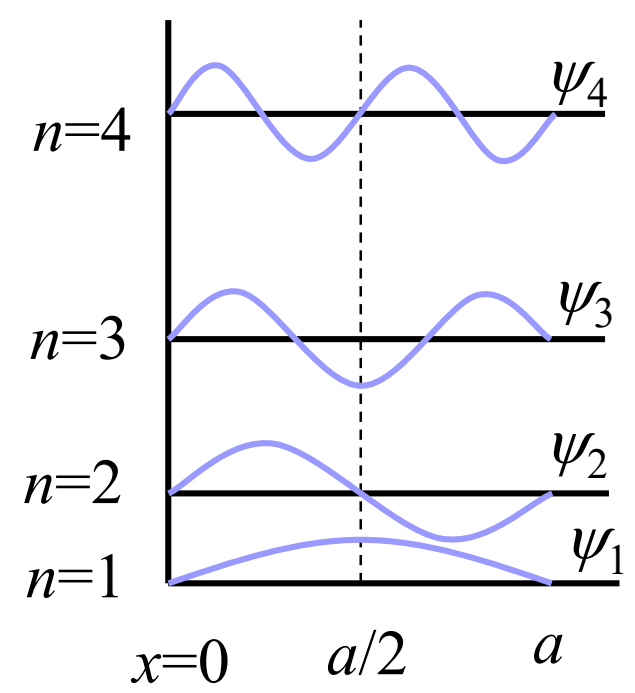
因此, 势阱中的粒子永不静止。
即使在绝对零度, 粒子运动依然存在!



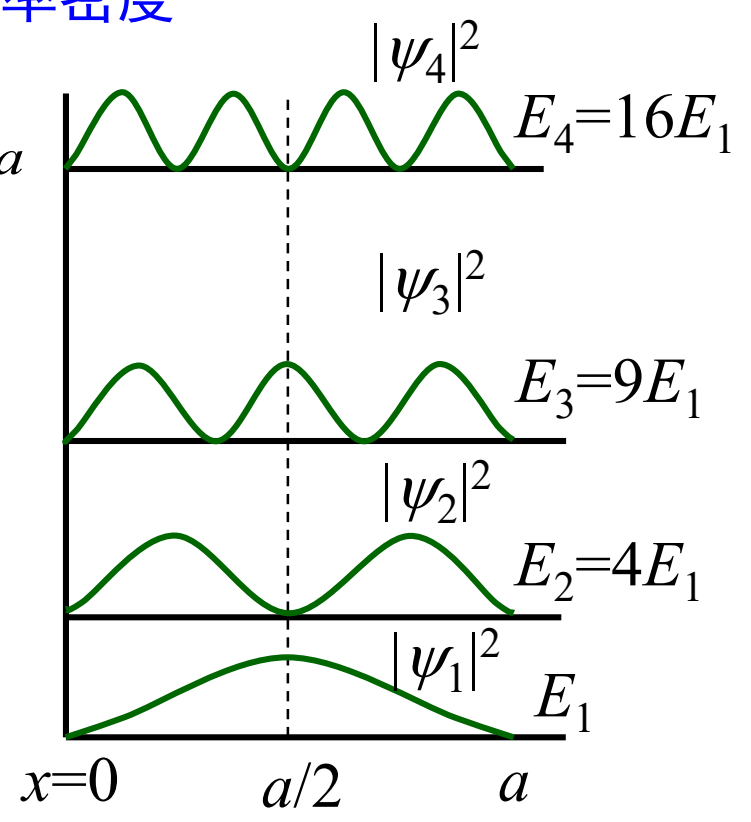
束缚态能量是量子化的

➤ 概率的典型分布

$$\psi(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & (n = 1, 2, 3, \dots), 0 < x < a \\ 0, & x \geq a, x \leq 0 \end{cases}$$



概率密度



粒子在各处出现的概率不同，振荡随量子数增加变快。若n很大，振荡快至无法分辨起伏（经典极限，即玻尔对应原理）

简例：粒子在宽度 a 一维无限深势阱中运动，波函数为

$$\psi(x) = A \sin \frac{4\pi}{a} x, \quad (0 < x < a)$$

- 求：(1) 归一化波函数；
(2) 粒子概率密度分布；
(3) 概率最大的位置；
(4) 在 $0 \sim (1/4)a$ 中出现概率？

单值、连续、可归一化

解 (1) 归一化条件 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

$$\int_0^a A^2 \sin^2 \frac{4\pi}{a} x dx = 1 \quad \rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

$$\therefore \psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{4\pi}{a} x$$

(2) 概率密度（绝对值平方）

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{4\pi}{a} x$$

(3) 求概率密度极大值

$$\frac{d|\psi(x)|^2}{dx} = 0 \quad \text{且} \quad \frac{d^2}{dx^2} |\psi(x)|^2 < 0$$

$$\frac{4\pi}{a}x = (2k+1)\frac{\pi}{2}, \quad (k=0,1,2,\dots)$$

极大位置见图

$$x = \frac{2k+1}{8}a, \quad (k=0,1,2,3)$$

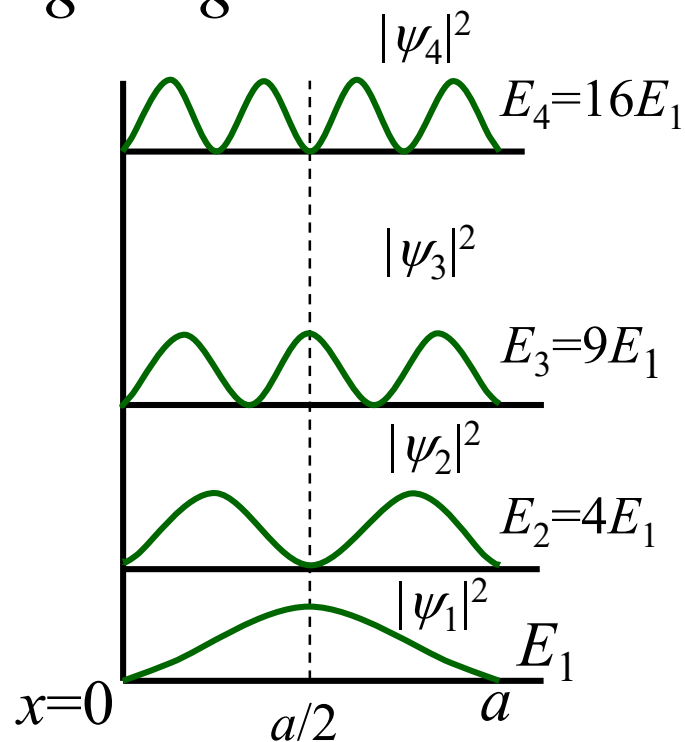
晶体位置

$$x = \frac{1}{8}a, \quad \frac{3}{8}a, \quad \frac{5}{8}a, \quad \frac{7}{8}a$$

(4) 在 $0 \sim (1/4)a$ 中出现的概率

在 x 附近, dx 内概率 $|\psi(x)|^2 dx$

$$\begin{aligned} P &= \int_0^{\frac{a}{4}} |\psi(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{4\pi}{a}x dx \\ &= \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{4}} \frac{1 - \cos \frac{8\pi}{a}x}{2} dx = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

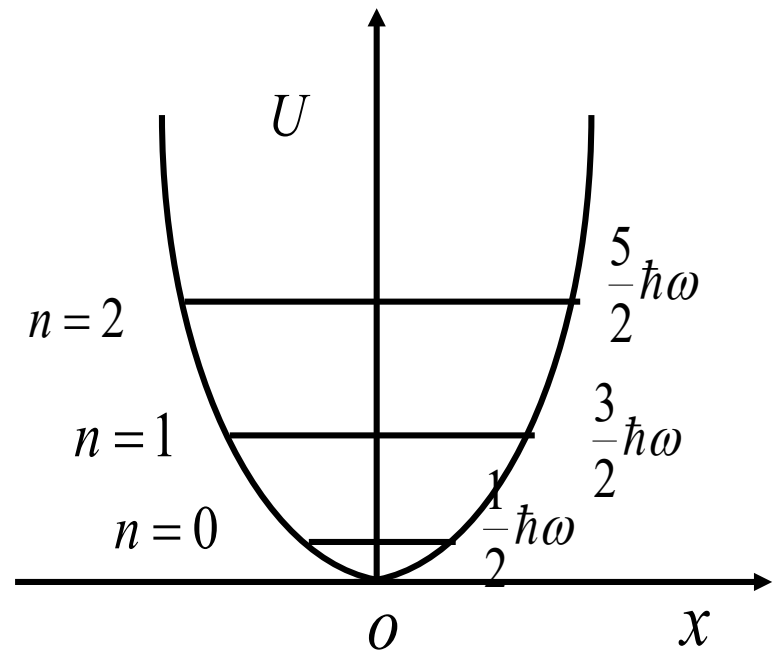


三、一维谐振子（原子小振动）

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2 \psi(x)}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \psi(x) = E \psi(x)$$

无量纲化 $\frac{d^2 \varphi(\xi)}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2) \varphi(\xi) = 0$

其中 $\xi = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x$, $\lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$



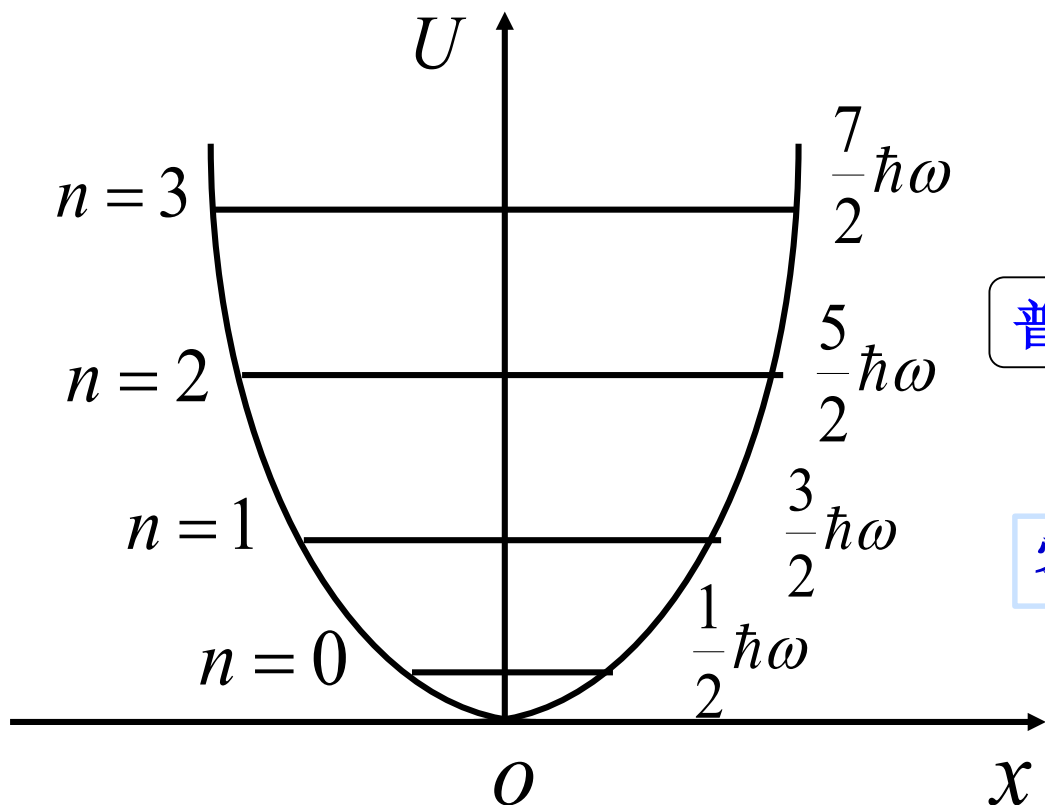
$$U(x) = \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \frac{1}{2} k x^2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\psi_n(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{\frac{1}{4}} (2^n n!)^{-\frac{1}{2}} \exp\left[-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2 \right] H_n \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right)$$

厄密多项式

解析处理较复杂，通常幂级数求解



谐振子的能级

$$E_n = \left(n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega, \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

普朗克假设

$$E_n = nh\nu$$

$$= n\hbar\omega$$

零点能

$$E_0 = \frac{1}{2} \hbar \omega$$

$$\psi_0 = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar} \right)^{1/4} e^{-\frac{m\omega}{2\hbar}x^2}$$

零点能物理效应:

→ **Casimir**效应 (真空力)

→ **Lamb**位移 (基态能级修正)

→ 极低温**X**射线**Bragg**散射

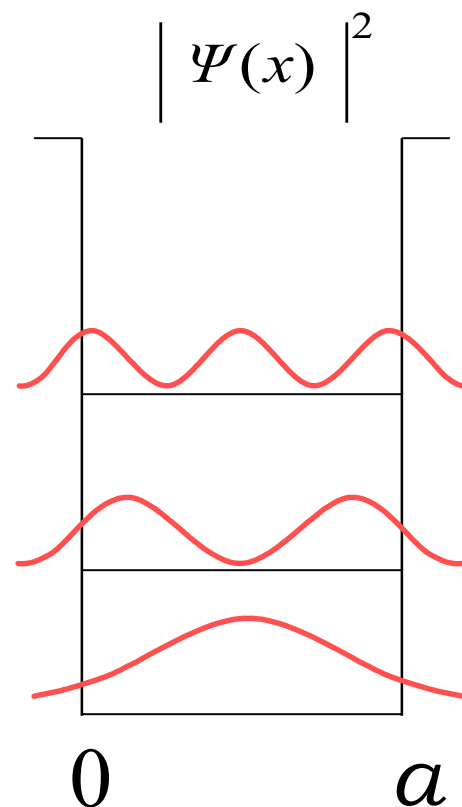
谐振子能级特征: 均匀、等间隔

四、有限深势阱的粒子概率分布

如果势阱不是无限深，而粒子的能量低于势壁，同样可求解薛定谔方程

→ 微观粒子有一定概率在阱外！

这是经典理论无法解释的现象！



作业10C1: 20.7, 20.16, 20.17

10C2: 21.1, 21.2, 21.6

作业10D: 21.10, 21.11, 21.13, 21.16